



Oracle SQL – Funzioni e Aggregazioni

Seconda giornata del corso. Oggi trasformiamo dati grezzi in informazioni utili, padroneggiando funzioni SQL e aggregazioni su Oracle Database.

GIORNO 2

ORACLE DATABASE

Benvenuti alla Giornata 2

Obiettivi della giornata



Utilizzare le funzioni SQL

Stringa, numeriche, date e conversione per trasformare i dati.



Aggregare i dati

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX per produrre sintesi significative.



Creare report semplici

Combinare GROUP BY e HAVING per report strutturati e filtrati.

Agenda

01

Funzioni SQL: panoramica

02

Funzioni su stringhe, numeri e date

03

Funzioni di conversione

04

Aggregazioni e GROUP BY

05

HAVING e filtraggio gruppi

06

Esercitazioni pratiche

Prerequisito: SELECT, WHERE, ORDER BY (Giorno 1)

Cosa sono le Funzioni SQL?

Le funzioni SQL ricevono uno o più **input**, applicano una **trasformazione** e restituiscono un **output**. Sono lo strumento fondamentale per manipolare e arricchire i dati direttamente nella query.



Stringhe

Manipolano testo: maiuscole, lunghezza, concatenazione.



Numeriche

Arrotondamento, troncamento e calcoli matematici.



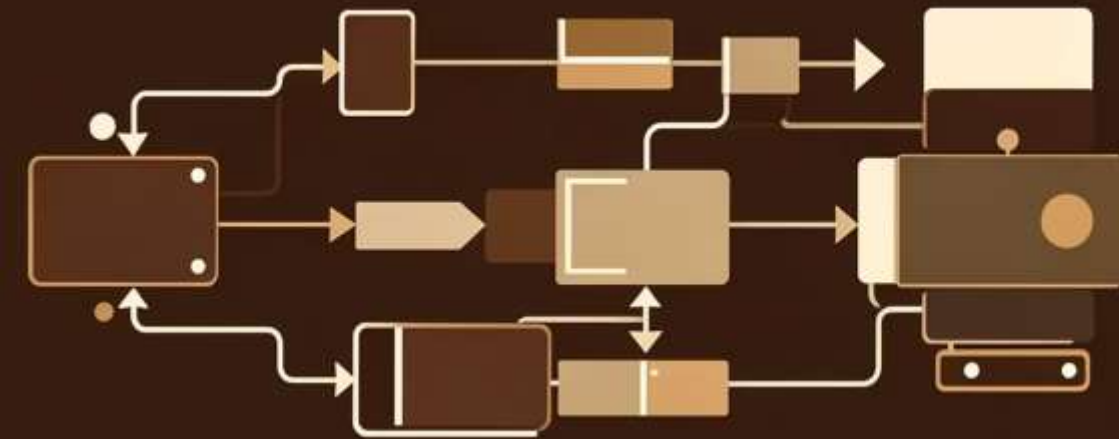
Date

Gestione di date, differenze temporali e data corrente.



Conversione

Trasformano un tipo di dato in un altro: TO_CHAR, TO_DATE.



Funzioni su Stringhe

Funzioni principali

UPPER / LOWER / INITCAP

Convertono il testo in maiuscolo, minuscolo o con iniziale maiuscola.

Concatenazione (||)

Unisce due o più stringhe in un unico valore testuale.

LENGTH

Restituisce il numero di caratteri di una stringa.

Esempio pratico

```
SELECT  
    UPPER(last_name)    AS cognome,  
    INITCAP(first_name) AS nome,  
    LENGTH(first_name)  AS lung_nome  
FROM employees;
```

 UPPER converte tutto in maiuscolo. INITCAP capitalizza solo la prima lettera di ogni parola. LENGTH conta i caratteri inclusi gli spazi.

Funzioni Numeriche e Date

Funzioni numeriche

ROUND(n, d)

Arrotonda *n* a *d* cifre decimali.

TRUNC(n, d)

Tronca *n* senza arrotondare.

```
SELECT salary,  
       ROUND(salary * 1.1) AS aumento_10pct,  
       TRUNC(salary / 12) AS rata_mensile  
FROM employees;
```

Funzioni sulle date

SYSDATE

Restituisce la data e ora corrente del server Oracle.

Differenza date

Sottraendo due date si ottiene il numero di giorni.

```
SELECT last_name,  
       ROUND(SYSDATE - hire_date) AS giorni_lavoro  
FROM employees;
```

- ✔ Sottrarre due date in Oracle restituisce un numero decimale che rappresenta i giorni trascorsi. Usa ROUND per ottenere un intero leggibile.

Funzioni di Conversione

Le funzioni di conversione permettono di cambiare il tipo di dato di un valore. Sono essenziali per formattare output leggibili e per confrontare correttamente date e numeri.



TO_CHAR

Converte un numero o una data in stringa con formato personalizzato.

```
TO_CHAR(hire_date, 'DD/MM/YYYY')
```



TO_DATE

Converte una stringa in un valore di tipo DATE, specificando il formato.

```
TO_DATE('01/01/2020', 'DD/MM/YYYY')
```



TO_NUMBER

Converte una stringa numerica in un valore numerico su cui eseguire calcoli.

```
TO_NUMBER('1500', '9999')
```

```
SELECT last_name, TO_CHAR(hire_date, 'DD/MM/YYYY') AS data_assunzione FROM employees;
```

Funzioni di Aggregazione

Le funzioni principali

1

COUNT(*)

Conta il numero di righe restituite dalla query.

2

SUM(col)

Somma tutti i valori numerici di una colonna.

3

AVG(col)

Calcola la media aritmetica, escludendo i NULL.

4

MIN / MAX

Trovano il valore minimo e massimo in un insieme.

Esempio pratico

```
SELECT
  COUNT(*)      AS tot_dipendenti,
  AVG(salary)   AS stipendio_medio,
  SUM(salary)   AS monte_stipendi,
  MIN(salary)   AS stipendio_min,
  MAX(salary)   AS stipendio_max
FROM employees;
```

⚠ Le funzioni di aggregazione **ignorano i valori NULL**. COUNT(*) conta tutte le righe, mentre COUNT(colonna) esclude i NULL in quella colonna.

GROUP BY — Raggruppare i Dati

La regola fondamentale

Tutte le colonne presenti nel SELECT che **non** sono funzioni di aggregazione **devono** comparire nella clausola GROUP BY. Violare questa regola genera un errore Oracle.

✓ Colonna **NON** aggregata

Va inserita nel GROUP BY.

✓ Funzione aggregata

Non va nel GROUP BY, è già aggregata.

Esempio: stipendio medio per reparto

```
SELECT
  department_id,
  COUNT(*)      AS nr_dipendenti,
  AVG(salary)   AS stipendio_medio
FROM employees
GROUP BY department_id
ORDER BY stipendio_medio DESC;
```

❗ Ogni riga del risultato rappresenta un reparto diverso. Oracle raggruppa automaticamente tutte le righe con lo stesso `department_id` e calcola l'aggregazione su ciascun gruppo.

HAVING — Filtrare i Gruppi

Dopo aver raggruppato i dati con GROUP BY, **HAVING** consente di filtrare i gruppi in base al risultato di una funzione di aggregazione. È l'equivalente del WHERE, ma applicato *dopo* l'aggregazione.

WHERE

Filtra le **singole righe** prima dell'aggregazione. Non può usare funzioni aggregate.

```
WHERE salary > 3000
```

HAVING

Filtra i **gruppi** dopo l'aggregazione. Può contenere funzioni aggregate.

```
HAVING AVG(salary) > 4000
```

```
SELECT department_id, AVG(salary) AS stipendio_medio
FROM employees
GROUP BY department_id
HAVING AVG(salary) > 4000
ORDER BY stipendio_medio DESC;
```

✅ Questa query restituisce solo i reparti la cui media stipendiale supera 4.000. I reparti con media inferiore vengono esclusi dal risultato finale.



Esercitazioni Pratiche

Metti in pratica quanto appreso oggi. Utilizza il dataset `employees` e `departments` per completare i seguenti esercizi.

1

Media stipendi

Calcola la media degli stipendi di tutti i dipendenti. Poi calcola la media per ogni `job_id`.

2

Conteggio per reparto

Conta il numero di dipendenti in ciascun reparto. Ordina per numero decrescente.

3

Stipendio massimo

Trova lo stipendio massimo e minimo per ogni `department_id` usando MIN e MAX.

4

Filtrare con HAVING

Mostra solo i reparti con più di 5 dipendenti e media stipendi superiore a 5.000.



Suggerimento: combina GROUP BY + HAVING nell'esercizio finale. Usa ORDER BY COUNT(*) DESC per ordinare i risultati in modo significativo.